

Wie sich das Warten auf Resonanz anfühlt



Abb. 0.1: Manchmal dauert es einfach ewig, bis man auf Resonanz stößt. Das lässt sich auf viele Bereiche des Lebens anwenden, deswegen niemals aufgeben!⁴

Auswertung Versuch13 - Resonanz

Physikalisches Praktikum PAP 2.1

des Studienganges Physik

an der Universität Heidelberg

von

Benjamin Kleijn

17.10.2025

Versuchstermin 2.10.25

Gruppe 12, nachmittags

Tutor:in Quirin Wittek

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	4
1.1	Motivation	4
1.2	Ziele des Versuches	4
1.3	Technische Grundlagen, Geräte	4
1.4	Theoretische Grundlagen der Physik	4
1.4.1	ungedämpfter harmonischer Oszillator	5
1.4.2	gedämpfter harmonischer Oszillator	5
1.4.3	Getriebener Oszillator	7
1.4.4	Resonanz Kurve	7
2	Messprotokoll	8
3	Auswertung	11
3.1	Periodendauer T_0	12
3.2	Aufgabe 2 - Amplitude über Periodenzahl n	12
3.3	Aufgabe 3 - Resonanzkurve	12
3.4	Vergleich der unterschiedlichen Dämpfungen	14
4	Diskussion	19
4.1	Vergleich Eigenkreisfrequenz mit Resonanzfrequenz	19
4.2	Halbwertsbreite	19
4.3	Resonanzüberhöhung	19
4.4	Methodenvergleich	19
4.5	Fazit	20
	Literaturquellen	21
	Abbildungsquellen	21

Abbildungsverzeichnis

0.1	<i>Meme</i> : C'mon, do something... ⁴	1
1.1	Versuchsaufbau ¹	5
1.2	Einhüllende Amplitude $a(t)$ über Schwingung $x(t)$ ²	6
3.1	Amplitudenabnahme als Funktion der Schwingungsanzahl n für geringe Dämpfung	15
3.2	Amplitudenabnahme als Funktion der Schwingungsanzahl n für starke Dämpfung	16
3.3	Resonanzkurve für geringe Dämpfung	17
3.4	Resonanzkurve für starke Dämpfung	18

Tabellenverzeichnis

3.1	Vergleich der Resonanzfrequenz mit Eigenkreisfrequenz	13
3.2	Vergleich der Werte für δ einer gedämpften Schwingung nach Methoden	14

1 Einleitung

1.1 Motivation

Resonanzphänomene spielen eine wichtige Rolle in der Physik: Überall trifft man auf harmonische Oszillatoren, bei denen Resonanz auftreten kann. Das Untersuchen von Resonanz ist ein Weg, die Charakteristika eines harmonischen Oszillators, Frequenz, Anregende Frequenz, Amplitudenentwicklung, Dämpfung,.. zu analysieren und dementsprechend wichtig, um das Verhalten bei unterschiedlichen Parametern und Situationen zu verstehen.

1.2 Ziele des Versuches

Durch das Experimentieren mit einem Drehpendel wird:

- die Schwingungsdauer des ungedämpften Pendels bestimmt
- mit einer Wirbelstrombremse wird Dämpfung eingebracht, die aus der Amplitudenabnahme bestimmt werden kann
- durch eine anregende Motorfrequenz wird die Resonanzkurve (Amplitude abhängig der Erregerfrequenz) untersucht und daraus erneut die Dämpfungskonstante δ bestimmt
- die zwei Methoden zur Bestimmung von δ hinsichtlich ihrer Genauigkeit verglichen

1.3 Technische Grundlagen, Geräte

Zu den verwendeten Geräten gehören:

1. reibungsarm gelagertes Drehpendel (Pohlsches Pendel) mit Amplitudenskala
2. Servomotor, der durch einen Exzentrer das Pendel anregen kann
3. Motorsteuerung: Frequenzgenerator gibt die Motofrequenz vor, die vom Steuergerät an den Motor gegeben wird
4. Wirbelstrombremse mit Netzteil zur Einstellung der dämpfenden Stromstärke

Zuerst wird durch Auslenken des ungedämpften Pendels die Periodendauer erhoben. Dann wird die Amplitudenabnahme über die Zeit für zwei verschiedene Dämpfungen gemessen. Als letzten Teil des Versuches wird der Motor dazugeschaltet und schrittweise die anregende Frequenz, und jedes Mal die Amplitude gemessen.

1.4 Theoretische Grundlagen der Physik¹

Es liegt eigentlich ein Drehpendel vor, welches nicht mit klassischen Auslenkungen und Kräften beschrieben wird, sondern eigentlich mit Winkeln und Drehmomenten. Die Fälle sind jedoch völlig analog, deswegen wird die klassische Notation für die Auslenkung x verwendet.

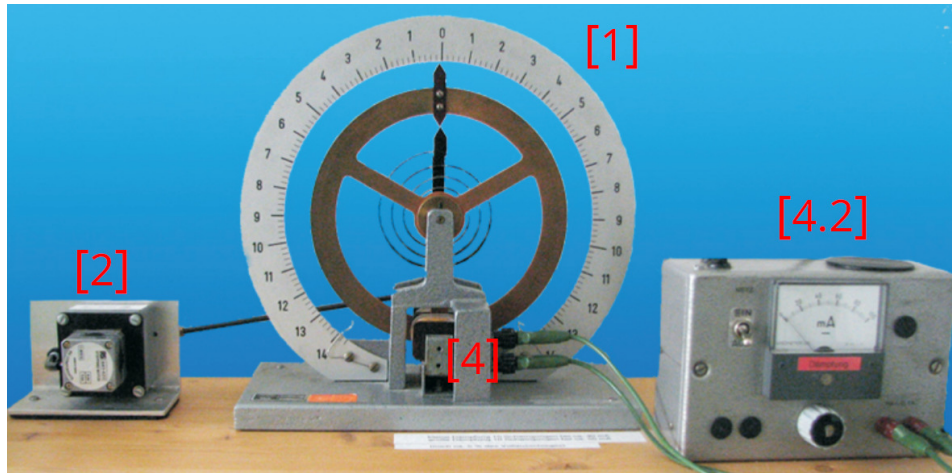


Abb. 1.1: Versuchsaufbau, Motorsteuerungsgerät und Frequenzgenerator nicht auf dem Bild¹

1.4.1 ungedämpfter harmonischer Oszillator

Ein ungedämpfter HO hat keine Reibungs- oder externe Anregungsfrequenzen. Er wird nur beeinflusst durch die Rückstellkraft (z.B. einer Feder). Zentral ist, dass die der Auslenkung entgegengesetzte Rückstellkraft linear mit der Auslenkung x steigt. Es ergibt sich dann aus dem Kräftegleichgewicht die Differenzialgleichung:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0, \quad (1.1)$$

mit der allgemeinen harmonischen Lösung:

$$x(t) = a_0 \sin(\omega_0 t + \varphi), \quad (1.2)$$

hier sind a_0 und φ Konstanten, die durch die Anfangsbedingungen des Systems festgelegt sind. $\ddot{x}$ ist die Beschleunigung des Pendelkörpers, ω_0 ist die durch Kenngrößen des Systems wie Federkonstante oder Masse bestimmte Eigenkreisfrequenz. Daraus erhält man die Periodendauer T der periodischen Schwingung mit:

$$T = \frac{2\pi}{\omega_0}. \quad (1.3)$$

Die Energie des Systems bleibt also konstant und wechselt zwischen kinetischer und potentieller Energie ohne Verluste.

1.4.2 gedämpfter harmonischer Oszillator

Beim vorhandenen Drehpendel ist Reibungskräften ausgesetzt, diese sind jedoch sehr klein, die Lagerung ist sehr reibungsarm. Es wird eine kontrollierte Reibungskraft in das System durch eine Wirbelstrombremse eingebracht. Dies ist einfach eine Spule, die ein magnetisches Feld erzeugt, durch welches sich das Drehpendel hindurchbewegt. Nach der Lenzschen Regel

induziert diese Bewegung Wirbelströme im Pendel, die dem äußeren Feld entgegengerichtet sind und somit abbremmend wirken.

Die Differenzialgleichung ändert sich durch Einbringen von geschwindigkeitsabhängiger Dämpfung:

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = 0. \quad (1.4)$$

Hier ist $\delta = \omega_0 D$ die Dämpfungskonstante, die quantisiert, wie viel Energie pro Periode verloren geht, D ist der einheitenlose, skalare Dämpfungsgrad.

Es gibt drei verschiedene Szenarien, je nach Höhe der Dämpfung:

- **schwache Dämpfung** ($\delta < \omega_0$): Das System schwingt, jedoch mit exponentiell abnehmender Amplitude, das ist der hier im Versuch betrachtete Fall.
- **Aperiodischer Grenzfall** ($\delta = \omega_0$): Es findet keine Schwingung statt, die Auslenkung fällt schneller als im Fall starker Dämpfung/in der kürzesten Zeit auf die Ruhelage zurück.
- **Starke Dämpfung, Kriechfall** ($\delta > \omega_0$): Es findet keine Schwingung statt, das System strebt dem Gleichgewichtszustand langsamer als im Grenzfall zu.

Die Lösung für die Differenzialgleichung im schwach gedämpften Fall ist:

$$x(t) = a_0 e^{-\delta t} \sin(\omega_f t + \varphi), \quad (1.5)$$

mit der Kreisfrequenz der gedämpften Schwingung, bestimmt durch:

$$\omega_f = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}. \quad (1.6)$$

Betrachtet man nur die Amplitude, also die Auslenkung der Umkehrpunkte, so ergibt sich die Einhüllende $a(t)$, schön zu sehen in Abb. 1.2:

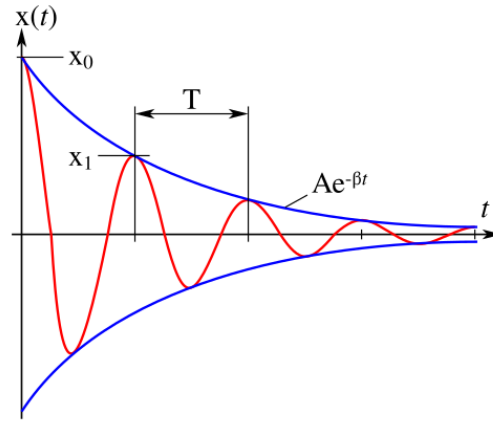


Abb. 1.2: Einhüllende Amplitude $a(t)$ über Schwingung $x(t)$ ²

$$a(t) = a_0 e^{-\delta t} \quad (1.7)$$

Durch Einführen der Größe *Halbwertszeit* $t_{1/2}$, die durch $a(t_{1/2}) = \frac{a_0}{2}$ bestimmt ist, kann mit Gleichung (1.7) bei bekannter $t_{1/2}$ δ bestimmt werden:

$$\frac{a_0}{2} = a_0 e^{-\delta t} \leftrightarrow \delta = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \quad (1.8)$$

1.4.3 Getriebener Oszillator

Wird eine externe Anregerfrequenz eingebracht, die ein externes Drehmoment auf das Drehpendel mit Trägheitsmoment J aufbringt, so ändert sich die DGL:

$$\ddot{x} + 2\delta\dot{x} + \omega_0^2 x = \frac{M_{\text{ext}}(t)}{J} = A\omega_0^2 \sin(\omega t), \quad (1.9)$$

mit der Amplitude A des Erregers, sowie der Kreisfrequenz ω des Erregers. Die externe Anregung ist periodisch, es gilt also $M_{\text{ext}}(t) = A \sin(\omega t)$. Nach der Einschwingphase schwingt das System mit der Erregerfrequenz ω , und der Amplitude $b(\omega)$:

$$b(\omega) = \frac{A\omega_0^2}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\delta\omega)^2}}. \quad (1.10)$$

Hieraus kann berechnet werden, bei welcher Kreisfrequenz ω' b maximal wird:

$$\omega' = \sqrt{\omega_0^2 - 2\delta^2} \quad (1.11)$$

1.4.4 Resonanz Kurve

Trägt man $b(\omega)$ auf, so wird veranschaulicht, wie die Amplitude von der Erregerfrequenz abhängt: Die Resonanzfrequenz ω' wird kleiner mit größerer Dämpfung, die Resonanz-Amplitude: $b(\omega')$ sinkt mit größerer Dämpfung.

Zusätzlich ist die Halbwertsbreite H von Bedeutung, die von den Kreisfrequenzen ω_1 und ω_2 abhängt, die definiert sind durch:

$$b(\omega_1) = b(\omega_2) = \frac{b(\omega')}{\sqrt{2}} \quad (1.12)$$

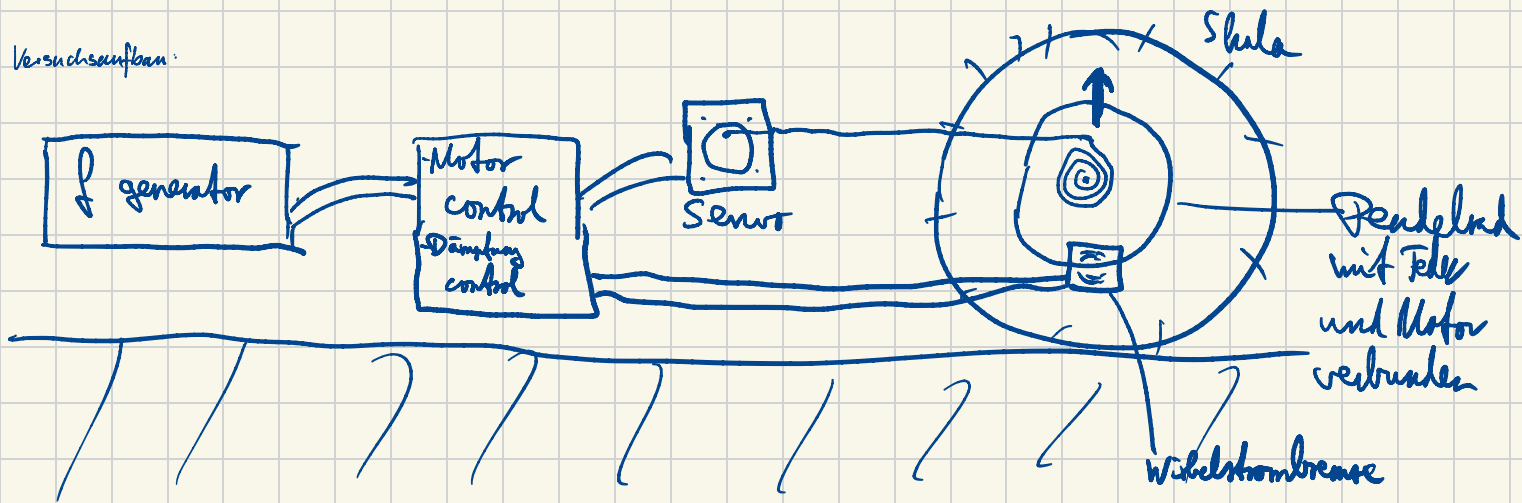
$$H = \omega_2 - \omega_1 \approx 2\delta, \quad (1.13)$$

Als letzte Größe wird die Resonanzüberhöhung definiert, als:

$$\frac{b(\omega')}{b(\omega \rightarrow 0)} = \frac{\omega_0}{2\delta} = \frac{\omega_0}{H} = Q \quad (1.14)$$

Hier wurde angenommen, dass $\omega_0 \approx \omega_f$. Dies ist auch der Gütefaktor Q , der beschreibt, wie „scharf“ eine Resonanzkurve ausgebildet ist. Ein hoher Gütefaktor bedeutet schwache Dämpfung, kleine Resonanzbreite und hohe Amplitude. Ein kleiner Gütefaktor das Gegenteil.

Versuchsaufbau:



Aufgabe 1: Schwingungsdauer des ungedämpften Pendels

Nr	$T_0 [s]$	^{1. Schwingung} $T_0 [s]$	$T_0 [s]$	$\sigma_T [s]$	ΔT_R $\sqrt{2} \frac{T_R}{20} = 0.074 s$
1	35,05	1,8	1,8	0,003	$\Delta T_{ges} = \sqrt{\sigma_T^2 + \Delta T_R^2} = 0,075 s$
2	35,90	1,8			
3	35,75	1,79			

Reaktionszeit: $0.2s = T_R$ am Anfang und Ende (Stoppen)

$$\Rightarrow \sqrt{\left(\frac{T_A}{20}\right)^2 + \left(\frac{T_E}{20}\right)^2} = \frac{\sqrt{2} T_R^2}{20} = \sqrt{2} \frac{T_R}{20}$$

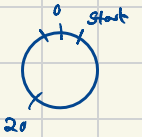
Aufgabe 2: Bestimmung d. Längenschwingzeit bei unterschiedlichen Dämpfungen

Dämpfung [mA]	Schwingungen	$T_{ges} [s]$	einzel $T [s]$	$\Delta T_R [s]$
340 mA	15	25,02	1,67	$\frac{0,2s}{15} = 0,013$
440 mA	10	17,55	1,76	$\frac{0,2s}{15} = 0,02$

Aufgabe 3: Schwingungs- & Amplitudendauer - freie Schwingung

Nr	Dämpfung	$I_{D_1} = 340 \text{ mA}$	Dämpfung	$I_{D_2} = 440 \text{ mA}$
1	20	20	20	20
2	16,8	16,8	15,0	14,9
3	13,9	13,8	10,6	11,1
4	11,6	11,5	8,0	8,2
5	9,6	9,5	5,8	6,0
6	7,9	8,0	4,0	4,4
7	6,7	6,7	2,9	3,2
8	5,4	5,4	1,8	2,2
9	4,2	4,3	1,2	1,5
10	3,5	3,6	0,6	1
11	2,8	2,7		
12	2,2	2,2		
13	1,7	1,7		
14	1,2	1,2		
15	1,1	1		

Nullposition war bei -0,2



Aufgabe 4: $\Delta f = 0,5 \text{ Hz}$

6000 Hz Steuer $f \approx 1 \text{ Hz}$ Motor f

$$I_1 = 340 \text{ mA}$$

$$\Delta I_D = \pm 10 \text{ mA}$$

$$I_2 = 440 \text{ mA}$$

$$\Delta I_D = \pm 10 \text{ mA}$$

Frequenz f [Hz]	Amplitude b [a.u.]	f [Hz]	b [a.u.]
$\Delta f = 3 \text{ Hz}$	$\Delta b = 0,2 \text{ a.u.}$	$\Delta f = 3 \text{ Hz}$	
300	0,2	300	0,3
500	0,3	500	0,3
700	0,3	700	0,3
900	0,4	900	0,4
1100	0,5	1100	0,5
1300	0,5	1300	0,5
1500	0,6	1500	0,6
1650	0,7	1700	0,7
1800	0,9	1900	0,9

7850	0,9
7900	1,7
7950	1,2
2000	1,4
2050	1,7
2100	2
2150	2,7
2200	3,8
2250	5,2
2300	4,7
2450	1,6
2650	0,9

2050	1,5
2150	2,1
2200	2,7
2250	3,1
2300	3,1
2350	2,5
2500	1,3
2700	0,7

2275 → 3,2

aus Stoff:
bei 4,00 g H₂: 20 pro 13,2 s

Fragen: Nr. 4: f nicht genau n: 5 (also auf .00)

Wie fließt das mit $\Delta f_{\text{generator}}$ zusammen.

an-Wilke

3 Auswertung

Formeln der statistischen Analyse¹

Varianzen: Für die statistische Auswertung von n Messwerten $\{x_i\}_{i=1}^n$ werden folgende Größen definiert:

$$\text{Arithmetisches Mittel} \quad \bar{x} = \text{Mean}(\{x_i\}_{i=1}^n) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (\text{S.1})$$

$$\text{Varianz} \quad \sigma^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 \quad (\text{S.2})$$

$$\text{Standardabweichung} \quad \sigma = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2} \quad (\text{S.3})$$

$$\text{Fehler des Mittelwerts} \quad \Delta \bar{x} = \frac{\sigma}{\sqrt{n-1}} \quad (\text{S.4})$$

Fehlerfortpflanzung: Der Fehler einer Funktion $f(x_1, \dots, x_N)$, die von den Variablen $\{x_i\}_{i=1}^N$ abhängt, wird wie folgt bestimmt:

$$\text{Gauß'sche Fehlerfortpfl.} \quad \Delta f = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right)^2} \quad (\text{S.5})$$

$$\text{relativer Fehler von } f = \prod_{i=1}^N x_i^{\alpha_i} \quad \frac{\Delta f}{|f|} = \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha_i \Delta x_i}{x_i} \right)^2} \quad (\text{S.6})$$

Ergebnissignifikanz: Resultate eines Experiments bzw. Berechnung a_{exp} und die entsprechenden Literaturwerte a_{lit} werden folgend verglichen:

$$\begin{aligned} \text{Absolute Abweichung} \quad A &= |a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}| \\ \Delta A &= \sqrt{(\Delta a_{\text{lit}})^2 + (\Delta a_{\text{exp}})^2} \end{aligned} \quad (\text{S.7})$$

$$\text{Relative Abweichung} \quad R[\%] = \frac{A}{a_{\text{lit}}} \cdot 100 \quad (\text{S.8})$$

$$\text{Signifikanz} \quad S[\sigma] = \frac{A}{\Delta A} = \frac{|a_{\text{lit}} - a_{\text{exp}}|}{\sqrt{\Delta a_{\text{lit}}^2 + \Delta a_{\text{exp}}^2}} \quad (\text{S.9})$$

3.1 Periodendauer T_0

Die Periodendauer des ungedämpften Pendels wird bestimmt, indem eine Zeit $t = 20T_0$ gemessen wurde. Durch quadratisches Addieren des Reaktionszeitfehlers und des statistischen Fehlers wurde der Gesamtfehler ΔT_0 bestimmt, aufgerundet ergibt das: $T_0 = (1.800 \pm 0.014) \text{ s}$.

Die Eigenkreisfrequenz des ungedämpften Pendels berechnet man mit:

$$\omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} \quad \text{und} \quad \Delta\omega = \frac{-2\pi}{T_0^2} \Delta T_0 \quad \omega_0 = (3.491 \pm 0.027) \text{ Hz} \quad (3.1)$$

3.2 Aufgabe 2 - Amplitude über Periodenzahl n

Aus Tabelle 3 im Messprotokoll wurden von den Daten der zwei Messreihen jeweils der Mittelwert der Amplitude berechnet und als Funktion der Schwingungszahl n ($n = Nr. - 1$ im Messprotokoll) eingezeichnet. Es wurden leider nicht 15 bzw. 10 Schwingungen notiert, sondern nur 14 bzw. 9.

Reibung von $I = (340 \pm 10) \text{ mA}$: Man liest in Abb. 3.1 für $n(\frac{a_0}{2}) = 3.8 \pm 0.4$ Schwingungen ab. Aus der Periodendauer $T = (2.670 \pm 0.013) \text{ s}$ ergibt sich mit $t_{1/2} = nT =$ und dem Fehler

$$\Delta t_{1/2} = \sqrt{(T\Delta n)^2 + (n\Delta T)^2} \quad t_{1/2} = (10.1 \pm 1.1) \text{ s} \quad (3.2)$$

Mithilfe von Gleichung (1.8) und dem Fehler:

$$\delta = \frac{\ln 2}{t_{1/2}} \quad \Delta\delta = -\frac{\ln(2)}{t_{1/2}^2} \Delta t_{1/2} \quad \delta_1 = (0.069 \pm 0.008) \text{ s}^{-1} \quad (3.3)$$

Reibung von $I = (440 \pm 10) \text{ mA}$: Man liest in Abb. 3.2 für $n(\frac{a_0}{2}) = (2.8 \pm 0.5)$ Schwingungen ab. Aus der Periodendauer $T = (2.670 \pm 0.013) \text{ s}$ und analog zum vorherigen Abschnitt Abschnitt 3.2 ergibt sich: $t_{1/2} = (7.5 \pm 1.4) \text{ s}$ und damit:

$$\delta_2 = (0.092 \pm 0.017) \text{ s}^{-1}$$

3.3 Aufgabe 3 - Resonanzkurve

Vergleich Resonanzfrequenz ω' mit ω_0 : Aus Abb. 3.3 wird für für $I = (340 \pm 10) \text{ mA}$ abgelesen:

$$a_{\max} = 5.30 \pm 0.20 \text{ Skt} \quad \text{für} \quad \nu_{\max} = (2270 \pm 10) \text{ Hz}$$

Da dies die Frequenz des Steuergerätes ist, muss die zugehörige externe Kreisfrequenz erst noch berechnet werden mit:

$$\omega' = 2\pi \frac{\nu_{\max}}{4000} \quad \text{und} \quad \Delta\omega' = 2\pi \frac{\Delta\nu_{\max}}{4000} \quad (3.4)$$

Damit ist: $\omega'_1 = (3.566 \pm 0.016) \text{ Hz}$

Für $I = (440 \pm 10) \text{ mA}$ wird aus Abb. 3.4 abgelesen:

$$a_{\max} = 3.10 \pm 0.20 \text{ Skt} \quad \text{für} \quad \nu_{\max} = (2280 \pm 10) \text{ Hz}$$

Damit ist analog berechnet wie oben: $\omega'_2 = (3.581 \pm 0.016) \text{ Hz}$

Der Vergleich der Kreisfrequenzen ergibt:

Tabelle 3.1: Vergleich der Resonanzfrequenz mit Eigenkreisfrequenz

$\omega_0 [\text{Hz}]$	$\omega'_1 [\text{Hz}]$	$\omega'_2 [\text{Hz}]$
3.491 ± 0.027	3.566 ± 0.016	3.581 ± 0.016

Diese Messergebnisse widersprechen der theoretischen Erwartung: ω' sollte nach Gleichung (1.11) bei größeren Reibungen δ kleiner werden, zudem sollte $\omega' < \omega_0$ sein, dies ist auch nicht der Fall.

Halbwertsbreite: Geringe Dämpfung:

Mithilfe von Gleichung (1.12) werden berechnet: $a(\nu_1) = a(\nu_2) = (3.75 \pm 0.14) \text{ Skt}$. Daraus liest man nun an Abb. 3.3 ab, unter Beeinflussung eines nach oben abgeschätzten Fehlers, aufgrund der Fit-Ungenauigkeit der Kurve:

$$H = \frac{2\pi}{4000} (140 \pm 20) \text{ Hz} = (0.22 \pm 0.03) \text{ Hz}$$

damit ist: $\delta_1 = \frac{H}{2} = (0.110 \pm 0.015) \text{ Hz}$

Starke Dämpfung:

Analog wie oben: $a(\nu_1) = a(\nu_2) = (2.19 \pm 0.14) \text{ Skt}$. Daraus liest man nun an Abb. 3.4 ab:

$$H = \frac{2\pi}{4000} (200 \pm 20) \text{ Hz} = (0.31 \pm 0.03) \text{ Hz}$$

damit ist: $\delta_2 = (0.155 \pm 0.015) \text{ Hz}$

Resonanzüberhöhung Geringe Dämpfung:

Aus Abb. 3.1 wird abgelesen: $a(\omega \rightarrow 0) = (0.25 \pm 0.05)$ Skt. Dadurch kann nun mit $\omega_0 = (3.491 \pm 0.027)$ Hz aus Abschnitt 3.1 auf eine dritte Weise nach Gleichung (1.14) δ berechnet werden:

$$\delta = \frac{\omega_0 a(\omega \rightarrow 0)}{2 a(\omega')} \quad \text{und} \quad \Delta\delta = \delta \sqrt{\left(\frac{\Delta\omega_0}{\omega_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a(\omega \rightarrow 0)}{a(\omega \rightarrow 0)}\right)^2 + \left(\frac{\Delta a(\omega')}{a(\omega')}\right)^2}$$

Damit ist: $\delta_1 = (0.08 \pm 0.03)$ Hz

Und für starke Dämpfung wird in Abb. 3.2 abgelesen: $a(\omega \rightarrow 0) = (0.30 \pm 0.10)$ Hz. Analog wie oben erhält man: $\delta_2 = (0.16 \pm 0.05)$ Hz

3.4 Vergleich der unterschiedlichen Dämpfungen**Tabelle 3.2:** Vergleich der Werte für δ einer gedämpften Schwingung nach Methoden

	δ_1 [Hz]	δ_2 [Hz]
1. Amplitudenabnahme	0.069 ± 0.008	0.092 ± 0.017
2. Halbwertsbreite	0.110 ± 0.015	0.155 ± 0.015
3. Resonanzüberhöhung	0.08 ± 0.03	0.16 ± 0.05
Sigma-Abweichung 1-3	0.4σ	1.3σ
Sigma-Abweichung 1-2	2.4σ	2.8σ
Sigma-Abweichung 2-3	0.9σ	0.1σ

Für δ_1 stimmen immer nur jeweils zwei Methoden in ihren Fehlergrenzen überein.

Für δ_2 ist die erste Methode stark abweichend, die letzten beiden stimmen jedoch in ihren Grenzen überein.

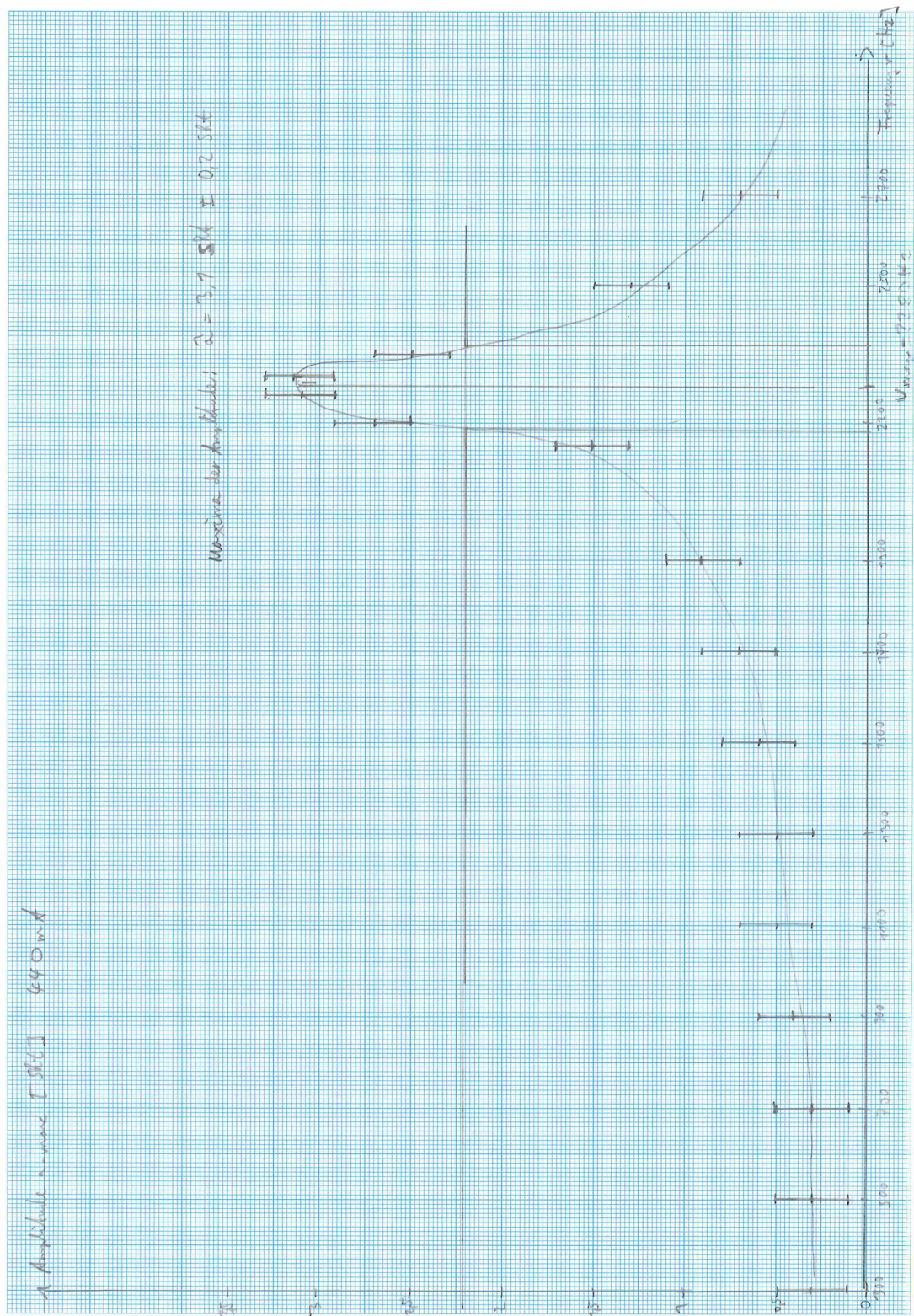


Abb. 3.1: Amplitudenabnahme als Funktion der Schwingungszahl n für geringe Dämpfung

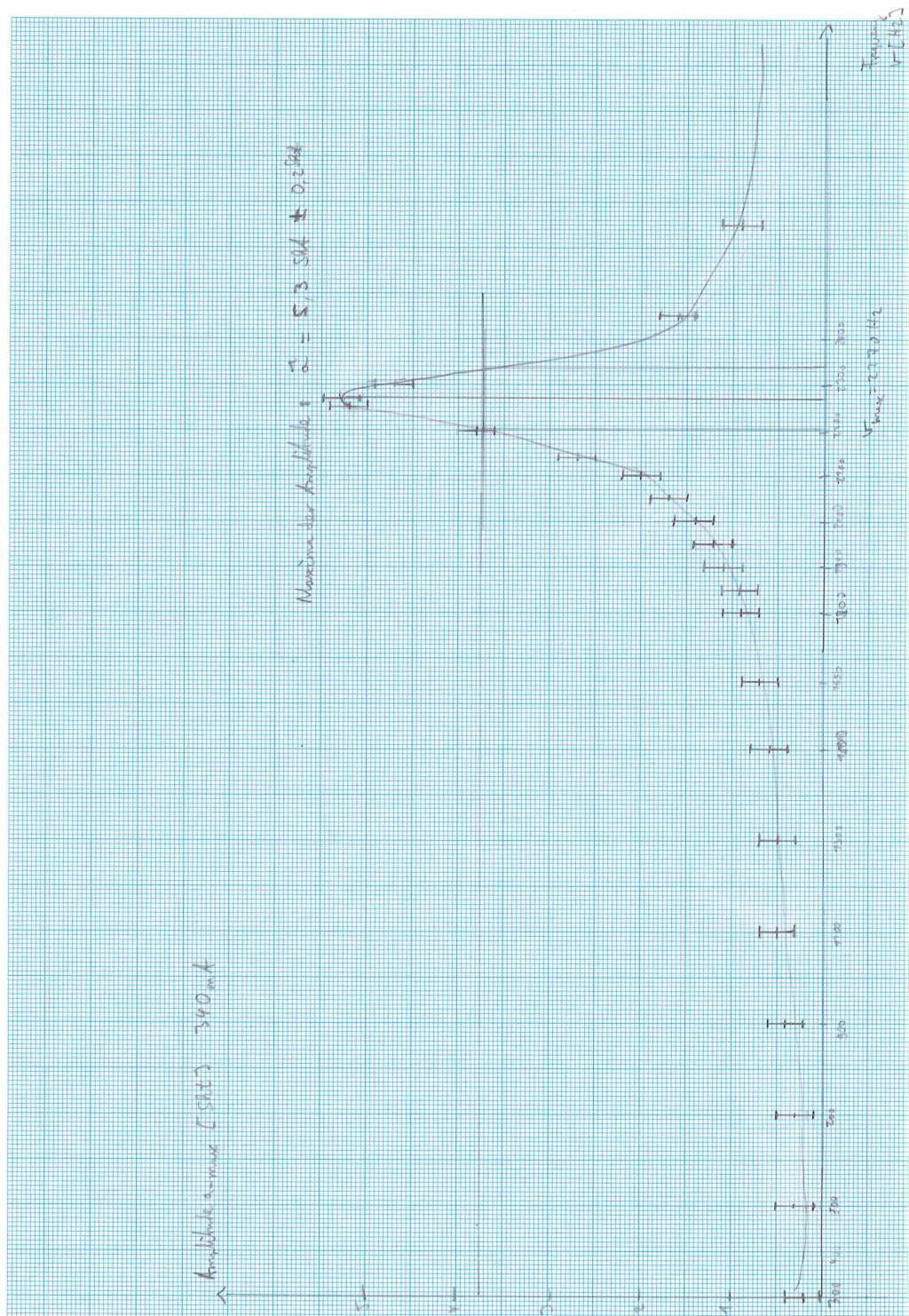


Abb. 3.2: Amplitudenabnahme als Funktion der Schwingungszahl n für starke Dämpfung

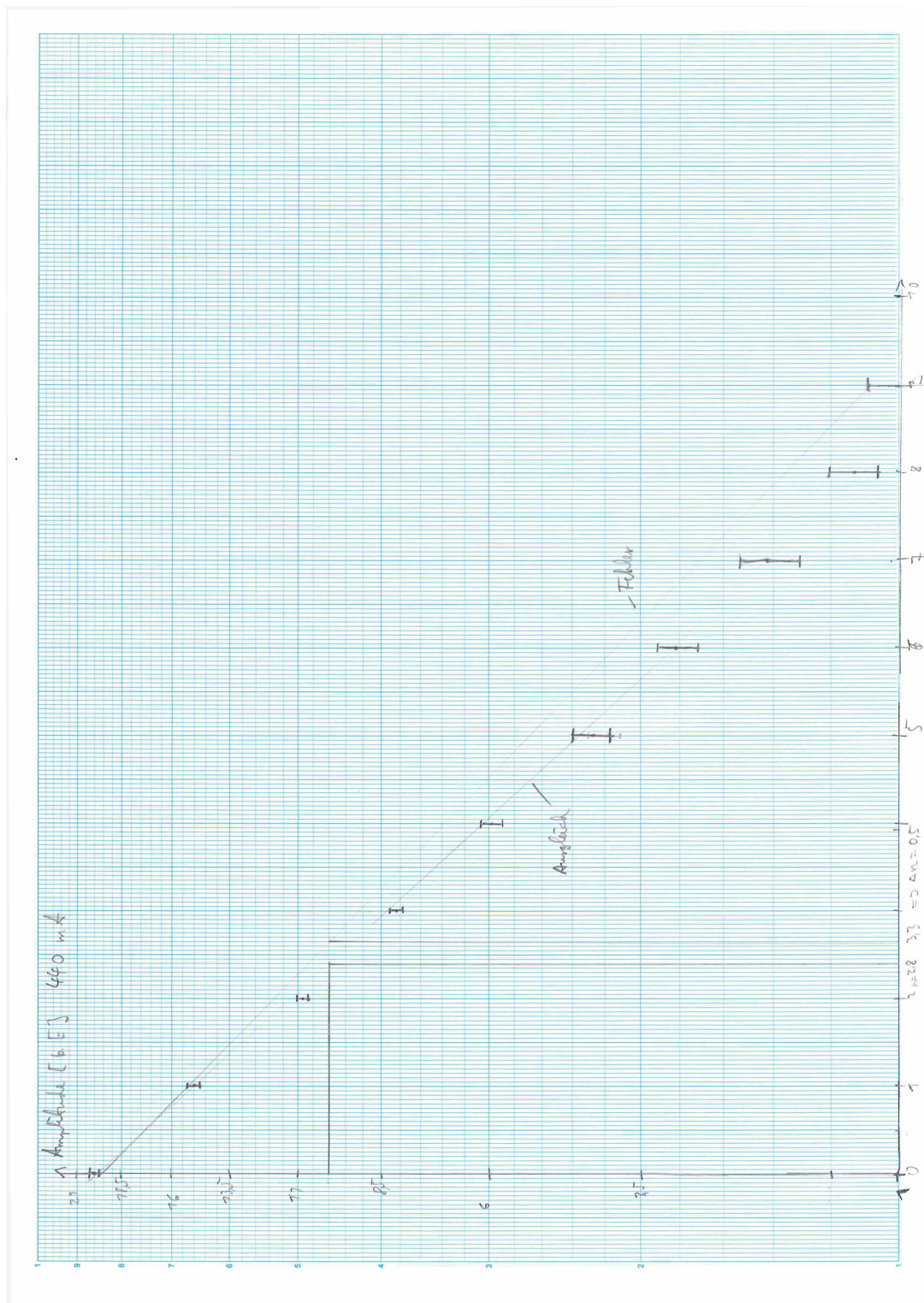


Abb. 3.3: Resonanzkurve für geringe Dämpfung

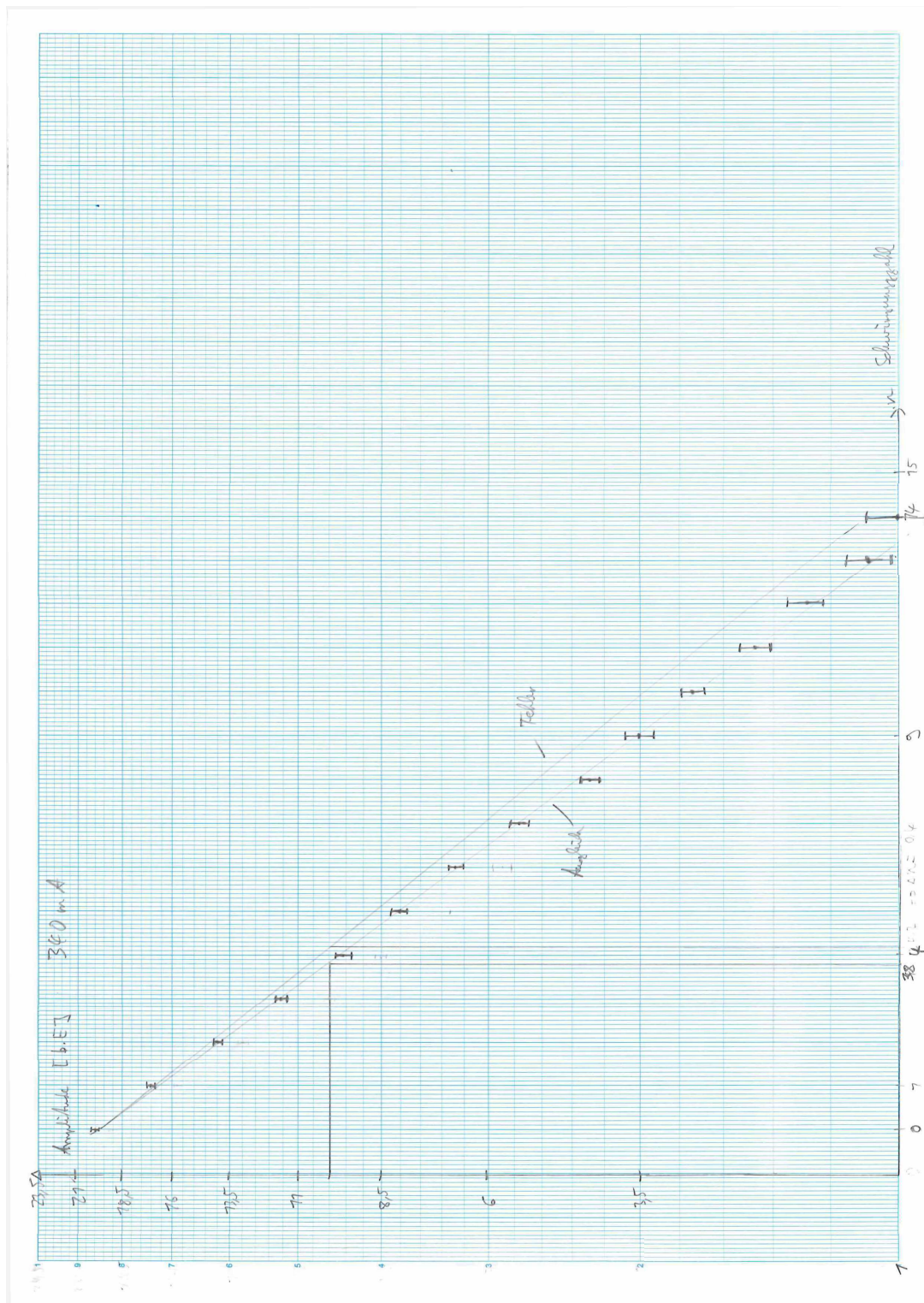


Abb. 3.4: Resonanzkurve für starke Dämpfung

4 Diskussion

4.1 Vergleich Eigenkreisfrequenz mit Resonanzfrequenz

Die Ergebnisse in Tabelle 3.1 sind natürlich großen zeichnerischen Abweichungen unterlegen. Eigentlich sollte nach Gleichung (1.11) bei größerem δ die Resonanzfrequenz ω' sinken. In unsere zeichnerischen Evaluation ist das Gegenteil eingetreten. Ob dies nun ein Anzeichen für einen systematischen Fehler ist, ist schwer zu beurteilen, da bei der geringen und ungenauen Messanzahl, den zeichnerischen Grenzen, es auch sein kann, dass dies durch statistische oder zeichnerische Fehler entstanden ist.

4.2 Halbwertsbreite

Hier hätte sich zu einer genaueren Bestimmung ausgezahlt, in deutlich kleineren Schritten die Frequenz des Motors zu erhöhen, sodass durch mehr Messpunkte die Resonanzkurve besser in diesem Bereich zu zeichnen ist.

Selbiges gilt auch für den Peak, die Resonanz. Diese wurde auch nicht in kleinen Schritten abgetastet.

Generell gilt für alle Aufgaben, dass das Plotten mit geeigneter Software deutlich genauer und mathematisch akkurater wäre, als das Zeichnen per Hand.

4.3 Resonanzüberhöhung

Ich verstehe nicht ganz, wie die Gleichung (1.14) zustande kommt und inwiefern die Annahme $w_0 \approx w_f$ wichtig ist. Eigentlich wird dadurch angenommen, dass die Dämpfung sehr klein ist, obwohl das ja dann keinen Sinn macht, in derselben Größe ein zur Herleitung als null genähertes δ zu verwenden.

Der Fehler $\Delta a(\omega \rightarrow 0) = 0.1$ Skt treibt den relativen Fehler der dritten Methode sehr weit nach oben, da dieser auf kleine Amplituden wirkt. Die Genauigkeit ist also durch diese abzulesende Größe begrenzt.

4.4 Methodenvergleich

Wie man in Tabelle 3.2 sieht, schwanken die Werte je nach Messmethode. Bei allen liegt das Problem zum einen auf einer schwierigen Ablesbarkeit der Amplitude, zum anderen an nicht vermeidbaren zeichnerischen Ungenauigkeiten. Interessant ist, dass die Ergebnisse für die zwei letzteren Methoden tendenziell systematisch größer sind, als für die Amplitudenabnahme.

Methode 2&3 verwenden diesselben Messergebnisse, deswegen sieht man in Tabelle 3.2, dass die Abweichung dieser Werte eher niedrig ist. Das liegt jedoch auch daran, dass der hohe Fehler der Resonanzüberhöhung dafür sorgt, dass die Sigma-Abweichung stark nach unten gedrückt wird.

Die Messdaten von Methode 1 wurden durch ein Zeitlupenvideo betrachtet, dass nicht parallaxenfrei aufgenommen wurde. Das bedeutet, die Werte können fehlerhaft sein, so lässt sich vielleicht die Abweichung der ersten Methode von den beiden anderen erklären.

Zusätzlich wurde evtl. die Halbwertsbreite bei beiden Dämpfungen hoch abgeschätzt, wodurch sich ein höheres Delta ergeben hat.

Es ist unbekannt welchen Reibungseffekten der Motor unterliegt, es wurde mit der umgerechneten generierten Frequenzen gearbeitet, die den Motor ansteuern. In der Umsetzung im Motor sowie über den Exzentrer hat sich die externe Frequenz evtl. geändert.

4.5 Fazit

Der Versuch war in der Durchführung sehr anstrengend. Interessant wäre mal gewesen, die Gleichungen herzuleiten und die Bedeutung der Halbwertsbreite, des Gütefaktors, der Resonanzüberhöhung zu lernen, inwiefern diese relevante Beschreibungsgrößen einer resonanten Schwingung darstellen.

Viel interessanter ist eigentlich dieses Video von Veritasium³. Hier wird in einem Teil des Videos eine Anwendung von Resonanzvermeidung im Wolkenkratzerbau diskutiert: Es werden sogenannte *Tuned mass damper* benutzt, Schwingungssysteme im Gebäude, die die vom Wind oder eines Erdbebens induzierte Schwingung abdämpfen, indem Schwingungsenergie des Gebäudes in Schwingungsenergie des Mass Dampers übertragen wird und dann durch Reibung sehr schnell absorbiert wird. Das Video ist sehr zu empfehlen, vor allem, wenn man mal bisschen etwas zu Structural Engineering erfahren will, hat mir richtig Spaß gemacht zu sehen.

Literaturquellen

¹Dr. J. Wagner, *Physikalisches Praktikum 1 für Studierende der Physik B.Sc.* [Online; Stand 09/2025] (Universität Heidelberg, Sep. 2025), <https://git.physi.uni-heidelberg.de/schwierz/Versuchsanleitungen/src/branch/main/PAP1.pdf> (besucht am 11.09.2026) (siehe S. 4, 5, 11).

²Jahobr, *Damped oscillation graph*, [Online; Stand 09/2025], https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Damped_oscillation_graph2.svg (siehe S. 6).

³Veritasium, *How a Student's Question Saved This NYC Skyscraper*, [Online; Stand 09/2025], <https://www.youtube.com/watch?v=Q56PMJbCFXQ&t=37s> (siehe S. 20).

Abbildungsquellen

⁴White Ninja, *C'mon do something*, bearbeitet mit Gimp [Online; Stand 09/2025], <https://trending.knowyourmeme.com/editorials/guides/what-is-cmon-do-something-the-infamous-meme-template-explained> (siehe S. 1).